Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation de base - suite

Le but de cette séance est d'aborder des notions de base en programmation et de consolider les connaissances acquises lors de la séance de TP précédente. Au terme de cette séance, l'étudiant sera capable de :

— manipuler des chaînes de caractères,

— utiliser des branchements conditionnels.

1 Manipulation de chaînes de caractères

Question 1: (*5 minutes*) **Manipulation des chaînes de caractères (indexation) (Java et Python)** Créez une variable `mon_mot` de type chaîne de caractères et affectez-lui la valeur **"Hard But Cool !!"**. À l'aide de l'indexation, créez ensuite une variable `premiere` contenant le premier caractère de `mon_mot`, puis une variable `derniere` contenant son dernier caractère. Affichez les valeurs obtenues pour `premiere` et `derniere`.

Conseil

Pour Python, utilisez `[]`, et pour Java, utilisez la fonction `substring()` ainsi que la fonction `length()` qui permet d'obtenir la taille d'un élément.

Solution

Python :

```
1 mon_mot = "Hard But Cool !!"
2 premiere = mon_mot[0]
3 derniere = mon_mot[-1]
4 print(premiere)
5 print(derniere)
```

Java : (à l'intérieur de la méthode main)

```
1 String mon_mot = "Hard But Cool !!";
2 String premiere = mon_mot.substring(0,1);
3 String derniere = mon_mot.substring(mon_mot.length()-1);
4 System.out.println(premiere);
5 System.out.println(derniere);
```

Question 2: (*5 minutes*) **Manipulation des chaînes de caractères (indexation 2) (Java et Python)** Reprenez la variable `mon_mot` de l'exercice précédent, contenant la chaîne de caractères **"Hard But Cool !!"**. En utilisant l'indexation, créez une variable `lettre_5` contenant le 5e caractère de `mon_mot`, puis une variable `lettres_9_12` contenant les caractères situés entre les positions 8 et 12 (bornes incluses). Affichez le contenu des deux variables.

Conseil

Attention, ici les espaces comptent comme des lettres !

Pour Python, utilisez `[:]`, et pour Java, utilisez la fonction `substring()`.

Solution

Python :

```
1 mon_mot = "Hard But Cool !!"
2 lettre_5 = mon_mot[4]
3 lettre_9_13 = mon_mot[8:13]
4 print(lettre_5)
5 print(lettre_9_13)
```

Java : (à l'intérieur de la méthode main)

```
1 String mon_mot = "Hard But Cool !!";
2 String lettre_5 = mon_mot.substring(4,5);
3 String lettre_9_13 = mon_mot.substring(8,13);
4 System.out.println(lettre_5);
5 System.out.println(lettre_9_13);
```

Question 3: (*10 minutes*) **Manipulation des chaînes de caractères (Java ou Python)** **Optionnel**
Il est possible d'obtenir la longueur d'une chaîne de caractères (ou d'une liste ou d'un dictionnaire) en utilisant la fonction `len()`. Gardez votre variable `mon_mot` et créez une nouvelle variable nommée `ln_mon_mot` contenant le nombre de caractères de la variable `mon_mot`, puis une nouvelle variable `moitie` contenant la première moitié de la variable `mon_mot` (utilisez la variable que vous venez de créer). Affichez le résultat.

Conseil

La fonction présentée dans l'énoncé de la question n'est valable que pour Python. L'équivalent pour Java est la fonction `length()`.

Solution

Python :

```
1 mon_mot = "Hard But Cool !!"
2 ln_mon_mot = len(mon_mot)
3 moitie_mon_mot = mon_mot[:ln_mon_mot//2]
4 print(ln_mon_mot)
5 print(moitie_mon_mot)
```

Java : (à l'intérieur de la méthode main)

```
1 String mon_mot = "Hard But Cool !!";
2 int ln_mon_mot = mon_mot.length();
3 String moitie = mon_mot.substring(0,ln_mon_mot/2);
4 System.out.println(ln_mon_mot);
5 System.out.println(moitie);
```

2 Conditions

Question 4: (*5 minutes*) **Conditions (Python)**
Qu'affiche le programme suivant ?

```
1  teacher = "Benoît"
2  assistant = "Bob"
3  lesson = "ACT"
4
5  if ((teacher == "Bob") or not(teacher == "Benoît")) and (lesson == "ACT"):
6      print("Benoît et Bob")
7  elif ((teacher == "Charlie") and (lesson == "ACT")) or (teacher == assistant):
8      print("Charlie")
9  elif (teacher == "David" or assistant == "Bob") and (lesson == "ACT" and
       teacher == "Eve"):
10     print("Eve")
11 elif ((teacher == "Benoît" or lesson == "INF") and assistant == "Bob") or
       (lesson == "ACT" or teacher == "Sam"):
12     print(teacher + " : Professeur du cours d'Algorithmes et Pensée
       Computationnelle.")
13 else:
14     print("Alice")
```

Conseil

En Python, la fonction `not` renvoie l'opposé d'une valeur booléenne. Par exemple, `not(False)` renverra `True`. En Java, on utilise un point d'exclamation avant la valeur.

Solution

Benoît : Professeur du cours d'Algorithmes et Pensée Computationnelle.

Question 5: (*10 minutes*) **Branchement conditionnel en Java**
Qu'affiche le programme suivant ?

```
1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int numero_mois = 7;
4
5          switch(numero_mois) {
6
7              case 1:
8                  System.out.println("Janvier");
9                  break;
10             case 2:
11                 System.out.println("Février");
12                 break;
13             case 3:
14                 System.out.println("Mars");
15                 break;
16             case 4:
17                 System.out.println("Avril");
18                 break;
19             case 5:
20                 System.out.println("Mai");
21                 break;
22             case 6:
23                 System.out.println("Juin");
24                 break;
25             case 7:
26                 System.out.println("Juillet");
```

```
27                  numero_mois = 9 ;
28              case 8:
29                  System.out.println("Aout");
30              case 9:
31                  if (numero_mois == 8){
32                      System.out.println("Septembre");
33                      break;
34                  }
35                  else{
36                      System.out.println("Décembre");
37                      numero_mois = 13;
38                      break;
39                  }
40              case 10:
41                  System.out.println("Octobre");
42                  break;
43              case 11:
44                  System.out.println("Novembre");
45                  break;
46              case 12:
47                  System.out.println("Décembre");
48                  break;
49              default:
50                  System.out.println("Ce n'est pas un mois. ");
51          }
52      }
53  }
```

Conseil

- `break` indique que l'on sort de l'accolade. Les cas suivants ne seront pas traités.
- L'absence de `break` indique que l'on va rentrer dans tous les cas suivants, jusqu'à enfin atteindre un `break`.
- Lorsque l'on pose `case n` où `n` est un nombre cela est équivalent au test `n == numero_mois`. Ce test est aussi valable si on cherche à comparer des chaînes de caractères (par exemple si `numero_mois = "Juin"`, à ce moment là `n` sera aussi une chaîne de caractères).

Solution

Juillet
Aout
Décembre

Explications :

- Comme le `case 7` ne contient pas de `break` et modifie `numero_mois`, la lecture du code va continuer.
- On rentre dans le `case 9`, qui contient un `break`. Le `numero_mois` sera aussi modifié mais cela ne sera pas important car on sort de l'accolade et les cas suivants ne seront pas traités.